

TP Cisco Packet Tracer – Routage Inter-VLAN (Router- on-a-Stick)

Table des matières

1. Objectif	3
2. Présentation du réseau.....	3
3. Plan d'adressage IP	4
4. Configuration du switch.....	5
5. Configuration du routeur	6
6. Configuration des postes.....	7
7. Résultat final	9
8. Vérification du fonctionnement.....	10
9. Remarque sur le premier Ping.....	11
Conclusion.....	11

1. Objectif

L'objectif de ce TP est de mettre en œuvre le **roulage inter-VLAN** à l'aide de la méthode **Router-on-a-Stick**. Cette technique permet à plusieurs réseaux VLAN de communiquer entre eux grâce à un routeur connecté à un switch via un unique lien trunk.

À l'issue de ce TP, nous sommes capables de :

- Créer et configurer plusieurs VLAN ;
 - Affecter des ports du switch aux différents VLAN ;
 - Configurer un lien trunk entre le switch et le routeur ;
 - Créer des sous-interfaces sur le routeur ;
 - Configurer les adresses IP des postes ;
 - Vérifier le bon fonctionnement du roulage inter-VLAN.
-

2. Présentation du réseau

Le réseau est composé :

- D'un routeur Cisco ;
- D'un switch Cisco 2960 ;
- De 7 postes de travail répartis dans trois VLAN.

VLAN	Service	Postes
VLAN 10	Informatique	PC1, PC2, PC3
VLAN 20	Comptabilité	PC4, PC5

VLAN	Service	Postes
VLAN 30	Direction	PC6, PC7

Schéma de la topologie

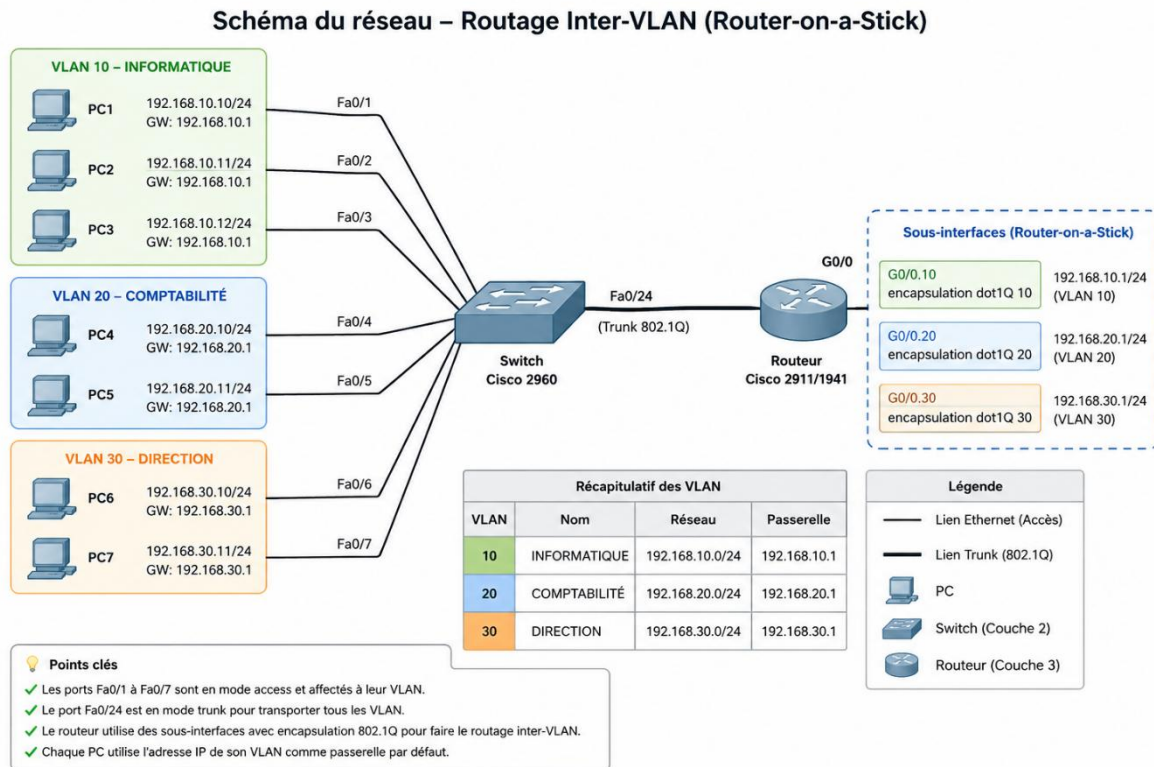


Figure 1 : Topologie générale du réseau.

3. Plan d'adressage IP

Chaque VLAN dispose de son propre sous-réseau.

VLAN	Réseau	Passerelle
VLAN 10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
VLAN 20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
VLAN 30	192.168.30.0/24	192.168.30.1

Le routeur assure le rôle de passerelle par défaut pour chaque VLAN.

4. Configuration du switch

La première étape consiste à créer les VLAN puis à affecter les ports correspondants.

VLAN créés

- VLAN 10 : INFORMATIQUE
- VLAN 20 : COMPTABILITE
- VLAN 30 : DIRECTION

Affectation des ports

Ports	VLAN
Fa0/1 à Fa0/3	VLAN 10
Fa0/4 à Fa0/5	VLAN 20
Fa0/6 à Fa0/7	VLAN 30

Le port Fa0/24 est configuré en **mode trunk** afin de transporter simultanément le trafic des trois VLAN vers le routeur.

Capture de la configuration du switch

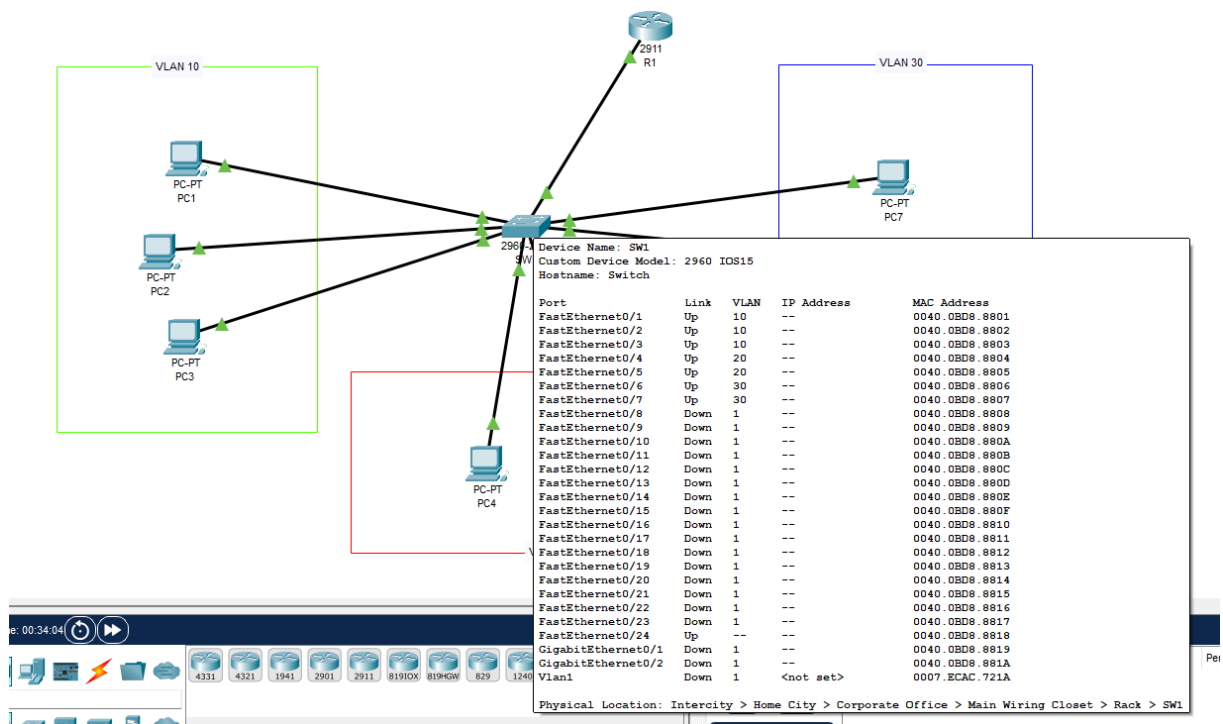


Figure 2 : Configuration du switch Cisco 2960.

5. Configuration du routeur

Le routeur utilise la technique **Router-on-a-Stick**.

Une seule interface physique (GigabitEthernet0/0) est utilisée. Des sous-interfaces sont créées pour chaque VLAN :

Sous-interface	VLAN	Adresse IP
G0/0.10	VLAN 10	192.168.10.1
G0/0.20	VLAN 20	192.168.20.1

Sous-interface	VLAN	Adresse IP
G0/0.30	VLAN 30	192.168.30.1

Chaque sous-interface reçoit :

- Une encapsulation 802.1Q ;
- Une adresse IP servant de passerelle aux postes du VLAN.

Capture de la configuration du routeur

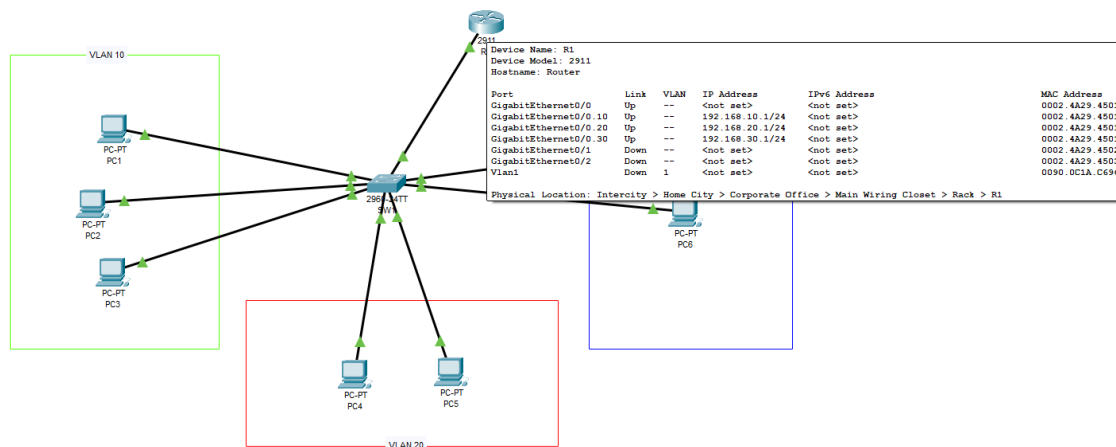


Figure 3 : Configuration du routeur.

6. Configuration des postes

Chaque poste est configuré manuellement avec :

- Une adresse IP ;
- Un masque de sous-réseau ;
- Une passerelle correspondant à son VLAN.

Exemple : PC1 (VLAN 10)

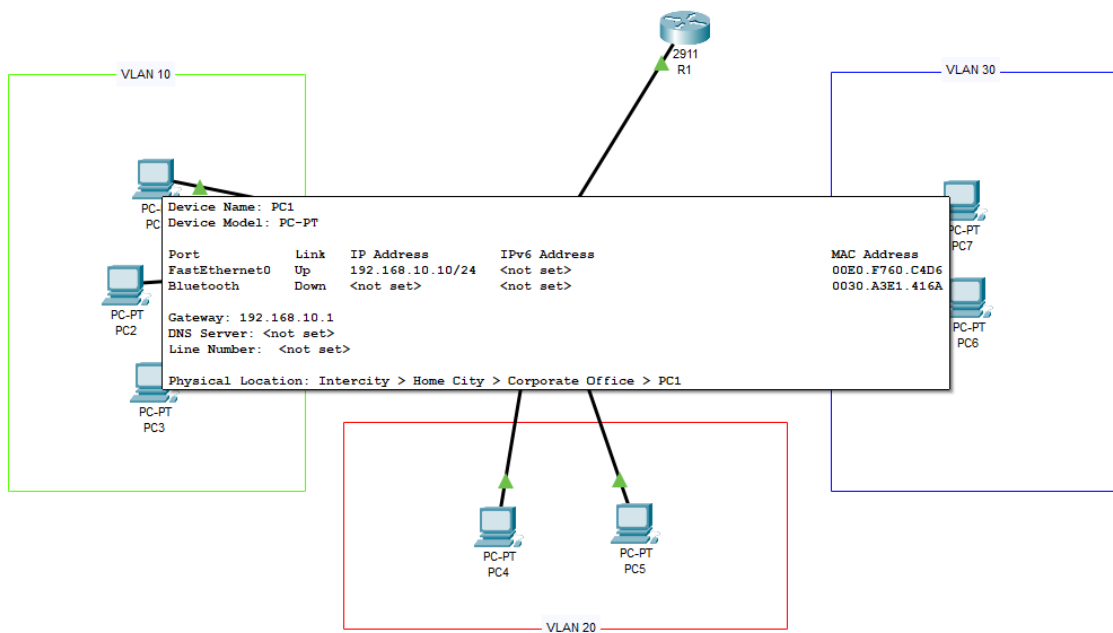


Figure 4 : Configuration IP du PC1.

Exemple : PC4 (VLAN 20)

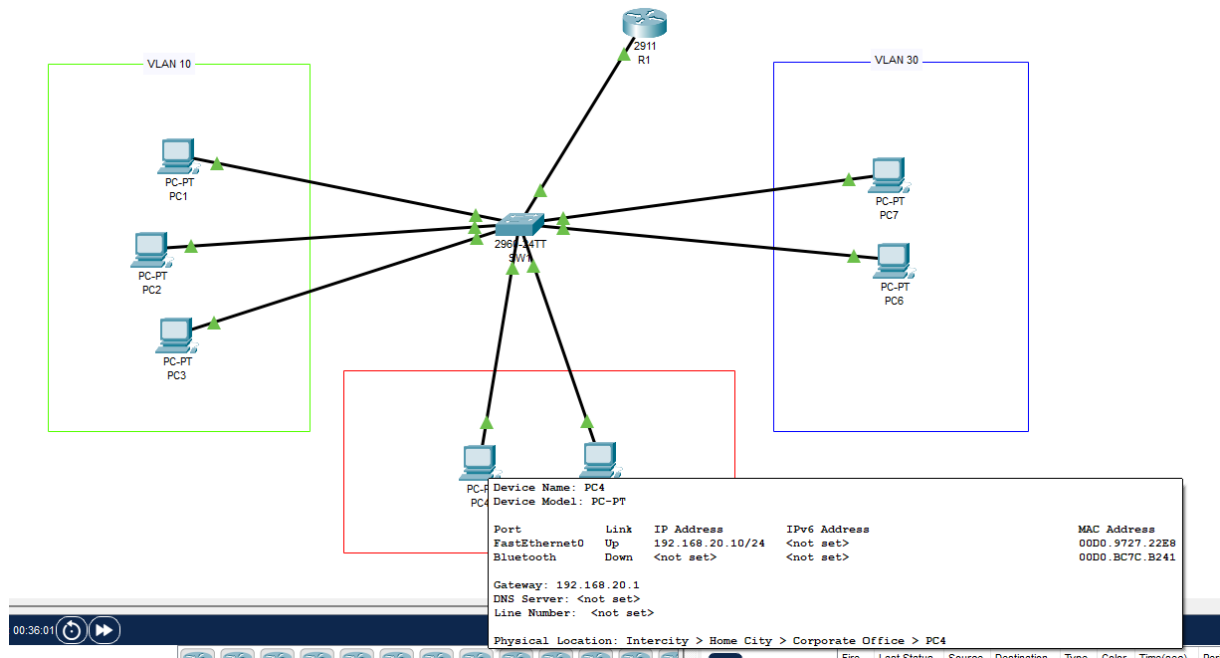


Figure 5 : Configuration IP du PC4.

Exemple : PC7 (VLAN 30)

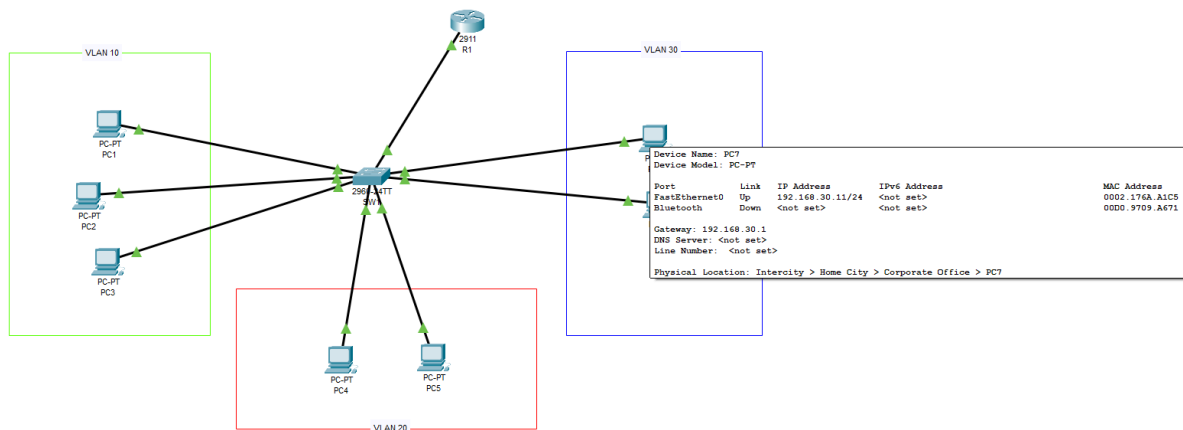


Figure 6 : Configuration IP du PC7.

7. Résultat final

Après configuration du switch, du routeur et des postes, l'ensemble du réseau est opérationnel.

Schéma final Packet Tracer

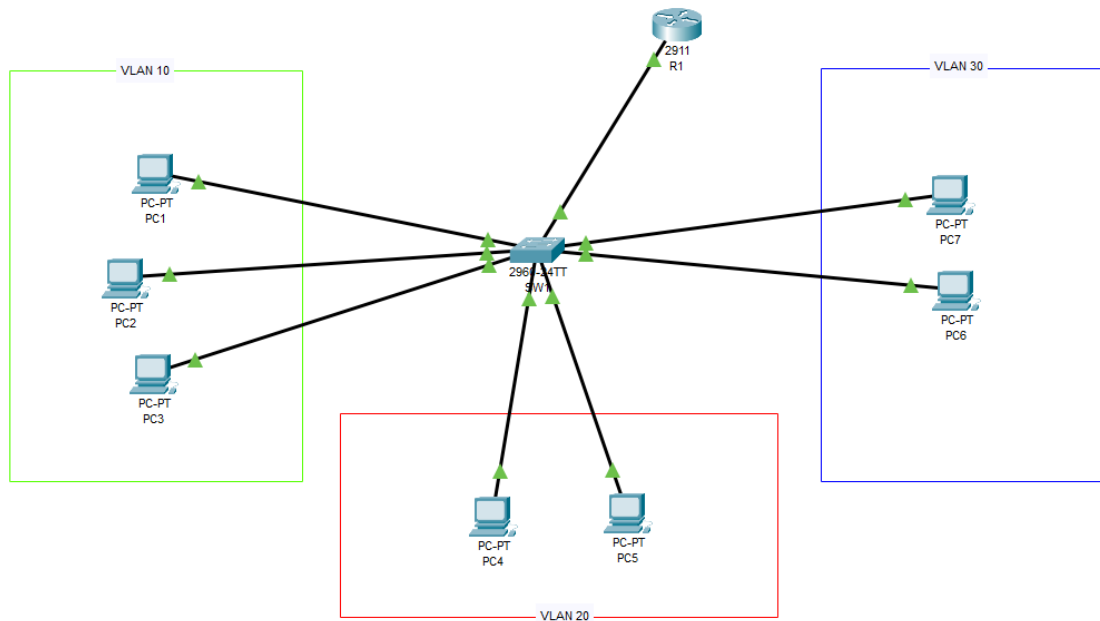


Figure 7 : Topologie finale fonctionnelle.

8. Vérification du fonctionnement

Plusieurs tests de connectivité ont été réalisés à l'aide de la commande Ping.

Exemples :

- PC1 → PC4
- PC1 → PC6
- PC4 → PC6

Les réponses positives obtenues confirment que :

- Les VLAN sont correctement créés ;
- Le lien trunk fonctionne ;
- Les sous-interfaces du routeur sont opérationnelles ;
- Le routage inter-VLAN est correctement configuré.

9. Remarque sur le premier Ping

Lors du premier test, il est possible qu'une requête Ping échoue.

Ce comportement est normal car les équipements doivent d'abord effectuer une résolution ARP afin d'associer les adresses IP aux adresses MAC correspondantes.

Une fois les tables ARP remplies, les communications deviennent immédiates et les pings suivants réussissent normalement.

Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre le routage inter-VLAN à l'aide de la méthode Router-on-a-Stick dans Cisco Packet Tracer.

La configuration des VLAN, du trunk et des sous-interfaces du routeur permet aux différents services de communiquer tout en conservant une segmentation logique du réseau. Les tests de connectivité réalisés ont confirmé le bon fonctionnement de l'architecture mise en place.